

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 304

## 다섯 건이 답을 정하고 있었다

피쳐 층에도 위약을 붙였다 --- 답이 갈리는 것 같았는데 갈라 보니 척도가 답을 정하고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

## 초 록

노트 302가 신호 층의 이득이 내용이 아니라 모양이라는 것을 보고 “절제(지우기)는 내용과 모양을 같이 지운다 — 시장층 · 피쳐도 다시 재야 한다”로 끝났다. 피쳐에 같은 위약을 붙였다(파생피쳐 다섯을 앵커 사이에서 치환 · 짝 잔존 2/229 · 씨앗 4321). 재기 전에 예측을 “신호와 같을 것 — 모양”으로 적었고, 결과를 보기 전에 피쳐가 앵커 성과를 못 가른다는 것도 확인해 뒀다(IP 회차만  $\rho=0.192$  인데 카테고리 통제 후 0.074). 사전 등록된 척도로 읽으면 정반대가 나온다 — 피쳐는 내용  $t=+2.21$  · 모양  $t=-1.21$  이고 신호는 내용  $-0.59$  · 모양  $+2.52$  다. 예측이 틀렸다. 그런데 여기서 멈추면 안 된다(노트 133). 짝 승패를 세니 피쳐 “내용”이 21 대 21이고 짝 로그비 중앙이 정확히 0.0000 이다. 절대값 상위 다섯 건이 총합의 43%를 지고, 그 다섯을 빼면  $t$  가  $+2.21$  에서  $+0.60$  으로 무너진다. 신호 “모양”도  $+2.52 \rightarrow +1.09$  다. 다섯 건을 보니 전부 진짜 팔의 APE 가 정확히 0.000 — 사전 등록된 완충 0.05 가  $\log \frac{0.70+0.05}{0+0.05}=2.71$  을 만든다. 척도가 “정확히 맞힌 횟수”를 재고 있었다. 사전 등록의 미리 적은 실패 그대로 “둘 다 문턱 미달이면 갈랐다고 하지 않는다”를 적용하면 피쳐는 못 가른다 ( $2.21 < 2.24$ ). 그리고 신호도 이제는 꼬리에 걸려 있다.

## 1. 예측을 적고 썼고, 틀렸다

노트 302의 남은 것 첫 줄이 “시장층 · 피쳐에 위약”이었다. 피쳐에 붙였다 — `trust · weekend_share · holiday_days · ip_hist · cap_type` 다섯을 앵커 사이에서 통째로 치환한다(주변 분포 동일 · 짝 잔존 2/229 · 씨앗 4321 · 시점으로 자른 뒤에 섞음).

미리 적은 것. “신호와 같을 것이다 — 모양 쪽에 기운다.” 그리고 결과 보기 전에 근거도 적었다 — 피쳐 여섯 중 앵커 일평균과  $p<0.05$  인 것은 IP 회차/초회뿐이고 ( $\rho=\pm 0.19$ ) 카테고리를 통제하면 사라진다(0.074 ·  $p=0.30$ ).

| 비교      | 효과      | $t$   |          |
|---------|---------|-------|----------|
| 피쳐 · 내용 | +0.2349 | +2.21 | 미달(2.24) |
| 피쳐 · 모양 | -0.0907 | -1.21 | 미달       |
| 신호 · 내용 | -0.0763 | -0.59 | 미달       |
| 신호 · 모양 | +0.2843 | +2.52 | 통과       |

부호가 정반대다. 피쳐는 내용 쪽, 신호는 모양 쪽. 예측이 틀렸다.

## 2. 갈랐더니 척도가 나왔다

첫 수치를 그대로 채택하지 않는다(노트 133). 같은 짝을 다르게 세 봤다.

|         | 평균 $t$ | 짝 승패    | 짝 로그비 중앙 |
|---------|--------|---------|----------|
| 피쳐 · 내용 | +2.21  | 21 : 21 | 0.0000   |
| 신호 · 모양 | +2.52  | 25 : 21 | +0.0747  |
| 신호 · 내용 | -0.59  | 20 : 15 | 0.0000   |
| 피쳐 · 모양 | -1.21  | 17 : 20 | 0.0000   |

피쳐 “내용”은 21 대 21 이고 중앙이 0 이다. 평균만 크다.

|         | 전체 47짝 | 상위 5건 뺀 42짝 |
|---------|--------|-------------|
| 피쳐 · 내용 | +2.21  | +0.60       |
| 신호 · 모양 | +2.52  | +1.09       |

둘 다 무너진다.

그 다섯 건이 무엇인가.

| 레코드           | 진짜    | 위약    | 로그비    |
|---------------|-------|-------|--------|
| MKT-2025-0011 | 0.000 | 0.700 | +2.708 |
| MKT-2023-0038 | 0.000 | 0.250 | +1.792 |
| MKT-2025-0093 | 0.000 | 0.200 | +1.609 |
| MKT-2025-0095 | 0.000 | 0.200 | +1.609 |
| MKT-2025-0111 | 0.000 | 0.175 | +1.504 |

다섯 건 다 진짜 팔의 APE 가 정확히 0.000 이다. 사전 등록된 완충 0.05 가 그것을  $\log \frac{0.70+0.05}{0+0.05}=2.708$  로 키운다.

척도가 “정확히 맞힌 횟수”를 재고 있었다.

## 3. 그래서 무엇이 남나

① 사전 등록된 규칙대로 판정한다. 미리 적은 것이 “둘 다 문턱 미달이면 ‘갈랐다’고 하지 않는다”였다. 피쳐는 못 가른다(내용 2.21 · 모양 -1.21, 문턱 2.24). 완충을 바꾸면 답이 바뀌겠지만 바꾸지 않는다 — 그것도 미리 적었다.

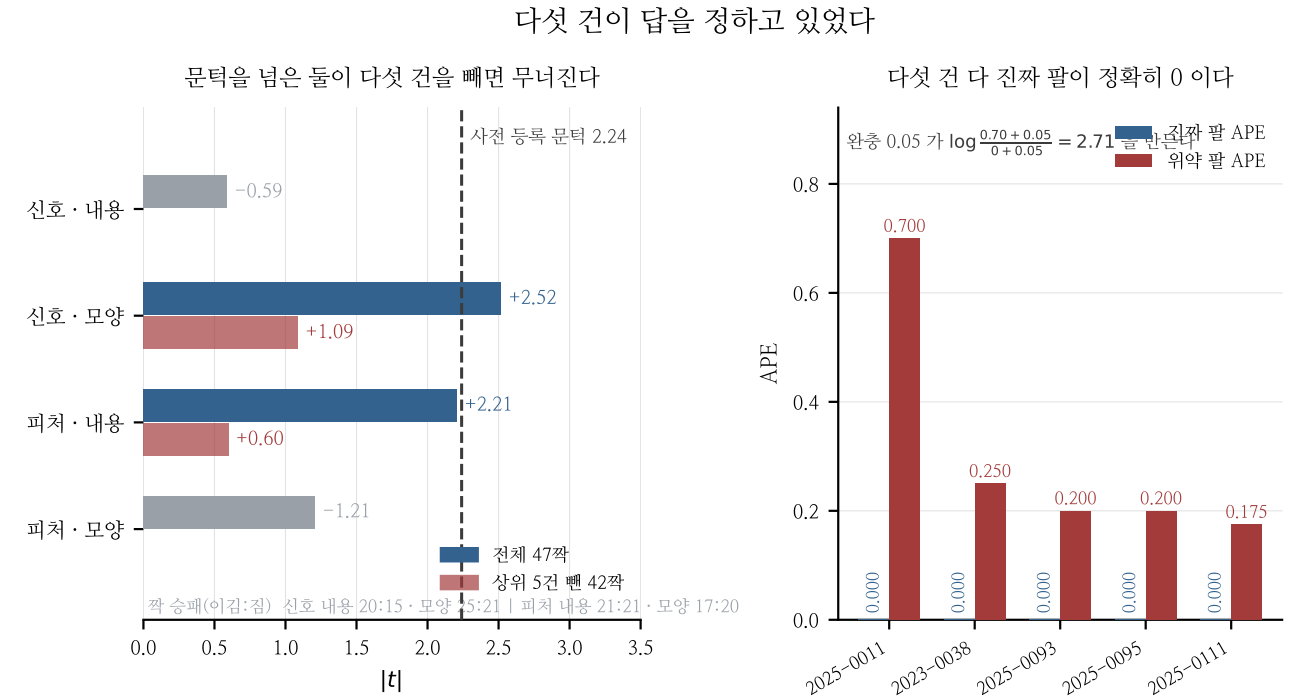


Figure 1: 왼쪽 — 네 비교의  $|t|$  와, 절대값 상위 다섯 건을 뺐을 때, 오른쪽 — 그 다섯 건.

② 노트 302도 약해진다. 신호 “모양”  $t=2.52$  는 사전 등록 문턱을 넘었고 그 판정은 유효하다. 다만 상위 다섯을 빼면 1.09 이고 승패가 25:21 이다. 짝 로그비 중앙이 +0.0747 로 0 이 아니라는 점이 피쳐와 다른 유일한 자리다 — 신호 쪽이 조금 더 고르게 퍼져 있다.

③ 척도 선택의 이력. 노트 295가 더하기 척도의 꼬리를 보고 (상위 3건이 52~71%) 배수 척도로 옮겼다. 배수가 낮긴 했다 — 상위 3건이 26~28%다. 그런데 여전히 꼬리가 답을 정한다. 그리고 배수 척도의 꼬리는 완충값이 만든다.

옆에 승패와 중앙값을 같이 적어라 — 21:21 과  $t=2.21$  이 같은 자료다.

| 척도              | 상위 3건 몫 | 꼬리를 만드는 것 |
|-----------------|---------|-----------|
| 더하기 (노트 295)    | 52~71%  | 큰 APE     |
| 배수 (노트 298~304) | 26~28%  | APE = 0   |

남은 것.

| 갈래            | 왜                 |
|---------------|-------------------|
| APE 0 이 왜 생기나 | 47작에 다섯 건         |
| 승패만 보는 척도     | 부호 검정은 꼬리에 안 흔들린다 |
| 시장충 위약        | 셋째 층 — 아직 안 붙었다   |
| 표본을 더         | 47작으로는 꼬리를 못 이긴다  |

규약. 척도를 미리 고정해도 그 척도의 꼬리는 안 고정 된다. 노트 298이 척도를 사전 등록해 “이번에는 척도 고르기가 아니다”라고 적었고 그건 맞다. 그런데 고정된 척도가 무엇을 재고 있는지는 여전히 물어야 한다 — 완충 0.05 는  $\log 0$  을 막으려고 넣은 값인데, 그 값이 “정확히 맞힘”을 다른 어떤 개선보다 크게 만든다. 그리고 평균